

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-10 Umím odhadnout výsledek výpočtu a to, kdy je nějaký číselný údaj rozumný a kdy ne. Rozumím významu čísel. Umím používat technické výpočetní nástroje. (*Matematika 1, 1/1*)

MAT-07 Užívám vlastnosti dělitelnosti přirozených čísel. (*Matematika 2, 1/2*)

Učivo: desetinná čísla; převod zlomku na desetinné číslo; periodická čísla; zaokrouhlování; odhad výsledku

Lehké úlohy procvičují převody, porovnávání, počítání a zaokrouhlování desetinných čísel; střední jsou z nákupu a ze sportu; těžké jsou na úvahu a propojují matematiku s fyzikou a chemií. Výsledek vždy nejdřív odhadni. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Zapiš desetinným číslem: a) $\frac{3}{5}$ b) $\frac{9}{4}$ c) $\frac{1}{8}$ d) $\frac{17}{20}$
2. Seřaď od největšího: 2,3; 2,03; 2,33; 2,303; 2,033.
3. Vypočítej bez kalkulačky: a) $6,25 + 3,8$ b) $10 - 4,75$ c) $0,6 \cdot 0,05$ d) $7,2 : 0,9$
4. Zaokrouhli číslo 47,836: a) na jednotky b) na desetiny c) na setiny d) na desítky.
5. Vypočítej zpaměti: a) 10 balíčků po 0,45 kg b) 100 bonbonů po 2,5 g c) 1 000 sešitů po 12,90 Kč d) desetina z 7,6 m
6. Převed' na periodické číslo a periodu vyznač pruhem (např. $0, \overline{6}$): a) $\frac{1}{3}$ b) $\frac{5}{6}$ c) $\frac{4}{11}$ d) $\frac{7}{9}$

Střední ★★☆☆

7. Koupíš 2,5 kg brambor po 18,40 Kč za kilogram a 0,4 kg sýra po 229 Kč za kilogram. Kolik zaplatíš? Kolik ti vrátí z dvoustekoruny?
8. Martin uběhl 3 km za 14,4 minuty. Kolik minut mu v průměru trval jeden kilometr? Zapiš výsledek v minutách a sekundách.
9. Elektrokolo má baterii s kapacitou 0,5 kWh a spotřebuje 0,012 kWh na 1 km. Kolik kilometrů ujede na jedno nabití (zaokrouhli na celé km)? Kolik stojí plné nabití, stojí-li 1 kWh 6,50 Kč?
10. Klára má z matematiky známky 1, 2, 1, 3, 2, 2, 1. Vypočítej průměr a zaokrouhli ho na setiny. Jakou nejhorší známku může ještě dostat, aby průměr zůstal pod 2?
11. Šest kamarádů si objednalo 3 pizzy po 189 Kč a 4 limonády po 39,50 Kč. Účet rozdělí rovným dílem. Kolik připadá na každého (na haléře)? Kolik korun zbude, když každý dá částku zaokrouhlenou nahoru na celé koruny?
12. Pokoj má rozměry 3,65 m × 4,2 m. Kolik metrů lišty je potřeba po obvodu (dveře neuvažuj)? Lišty se prodávají po 2,5 m – kolik kusů koupíš? Vypočítej i obsah podlahy a zaokrouhli ho na desetiny m².

Těžké ★★★

13. Periodické číslo lze převést na zlomek. Pro $x = 0, \overline{6}$ platí $10x = 6, \overline{6}$, takže $10x - x = 6$. Urči tak zlomek pro $0, \overline{6}$ a pro $0, \overline{27}$ (tady použij $100x$).
14. Obchod A zaokrouhluje cenu každé položky zvlášť na celé koruny, obchod B zaokrouhluje až celkový součet. Kupuješ 5 položek po 12,49 Kč. Kolik zaplatíš v obchodě A a kolik v obchodě B?
15. Fyzika – měření: pět žáků změřilo délku lavice a naměřili 120,4 cm; 120,6 cm; 119,9 cm; 120,3 cm; 120,3 cm. Vypočítej průměr (zaokrouhli na desetiny). Které měření se od průměru liší nejvíc a o kolik?
16. Najdi desetinné číslo, které po zaokrouhlení na desetiny dá 3,5, ale po zaokrouhlení na jednotky dá 3. Popiš všechna taková čísla.
17. Bez kalkulačky rozhodni, který výsledek je správný: $0,48 \cdot 5,2 =$ A) 0,2496 B) 2,496 C) 24,96. Pomoz si odhadem. Kolik je pak 2,496: 0,48?
18. Chemie: relativní atomová hmotnost vodíku je 1,008 a kyslíku 16,00. Vypočítej molární hmotnost vody H₂O (v g/mol) a zaokrouhli na setiny. Kolik molů vody je ve 100 g vody? Zaokrouhli na desetiny, smíš použít kalkulačku.

Výsledky ke kontrole

1. a) 0,6 b) 2,25 c) 0,125 d) 0,85
2. $2,33 > 2,303 > 2,3 > 2,033 > 2,03$
3. a) 10,05 b) 5,25 c) 0,03 d) 8
4. a) 48 b) 47,8 c) 47,84 d) 50
5. a) 4,5 kg b) 250 g c) 12 900 Kč d) 0,76 m
6. a) $0, \overline{3}$ b) $0,8\overline{3}$ c) $0, \overline{36}$ d) $0, \overline{7}$
7. $46 + 91,60 = 137,60$ Kč; vrátí 62,40 Kč
8. $4,8 \text{ min} = 4 \text{ min } 48 \text{ s}$
9. $0,5 : 0,012 \doteq 41,7$, tedy asi 42 km; 3,25 Kč
10. $12 : 7 \doteq 1,71$; nejhůř trojku: $15 : 8 = 1,875$ (čtyřka by dala $16 : 8 = 2$)
11. účet 725 Kč, na každého 120,83 Kč; každý dá 121 Kč, zbude 1 Kč
12. obvod 15,7 m; 7 kusů lišty ($15,7 : 2,5 = 6,28$); obsah $15,33 \text{ m}^2 \doteq 15,3 \text{ m}^2$
13. $9x = 6$, $x = \frac{2}{3}$; $99x = 27$, $x = \frac{3}{11}$
14. A: $5 \cdot 12 = 60$ Kč; B: $5 \cdot 12,49 = 62,45 \doteq 62$ Kč; v A o 2 Kč méně
15. součet 601,5, průměr 120,3 cm; nejvíc 119,9 cm, o 0,4 cm
16. např. 3,47; jsou to všechna čísla od 3,45 (včetně) do 3,5 (bez 3,5), tj. $3,45 \leq x < 3,5$
17. odhad $0,5 \cdot 5 = 2,5$, správně je B) 2,496; $2,496 : 0,48 = 5,2$
18. $2 \cdot 1,008 + 16,00 = 18,016 \doteq 18,02$ g/mol;
100: 18,016 $\doteq$ 5,6 mol